

惯性小车开题报告

组长：余欢丽

组员：王苏祁 姚凯翔 郭一凡 刘天成



目录 CONTENTS

01

制作思路

02

设计方案

03

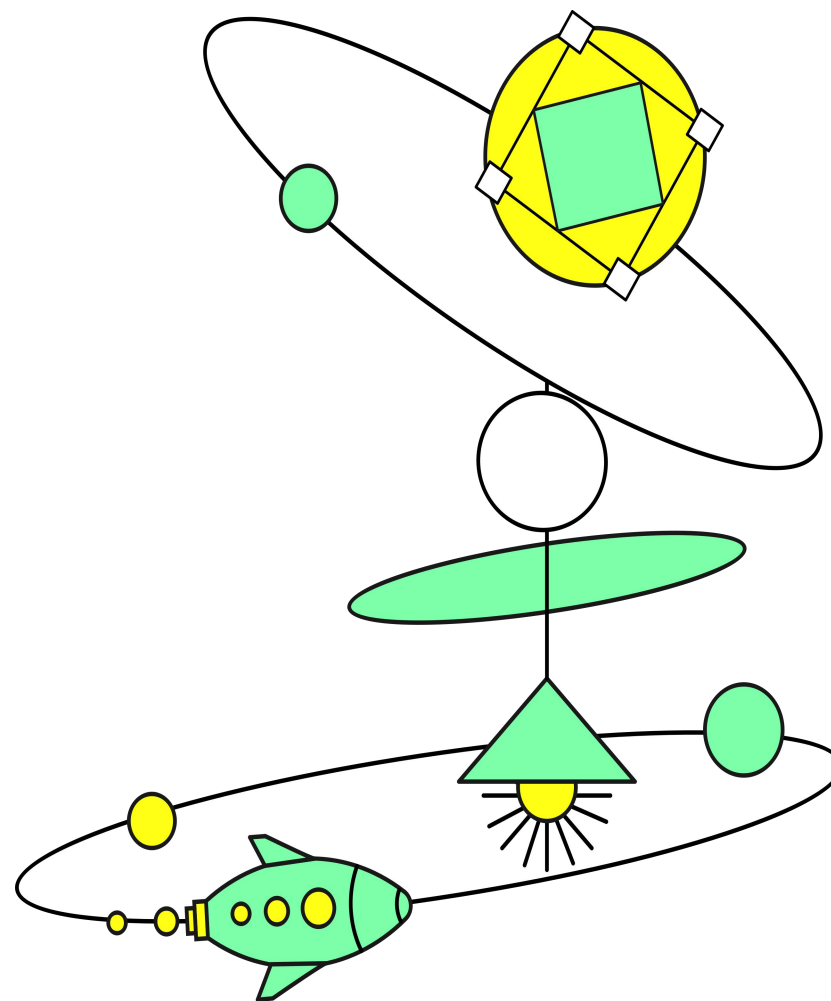
时间规划与分工

04

遇到问题

01

制作思路





小车构成

- (1) 小车底座、轴承座
- (2) 轴承，轴，轮子（购买）
- (3) 外观外壳





材料设想

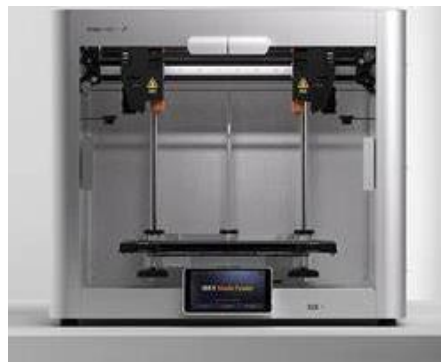
木板



亚克力板



3D打印

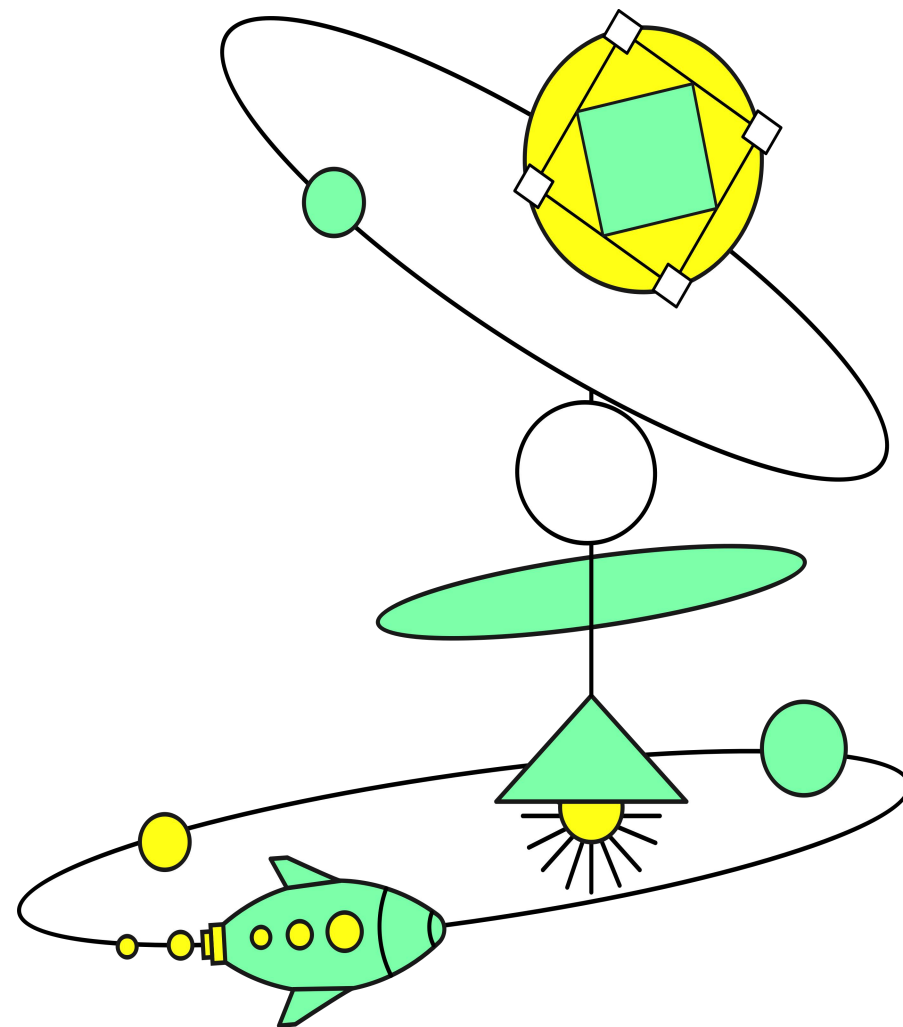


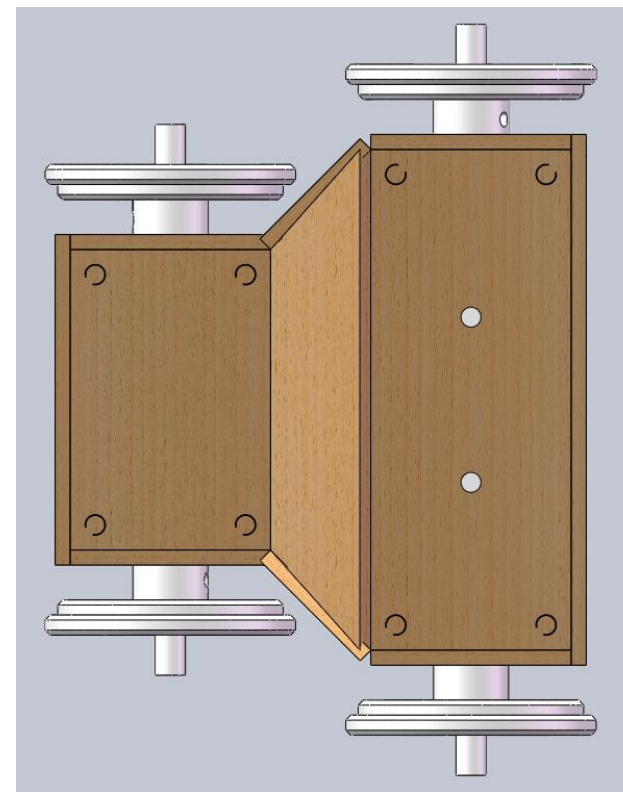
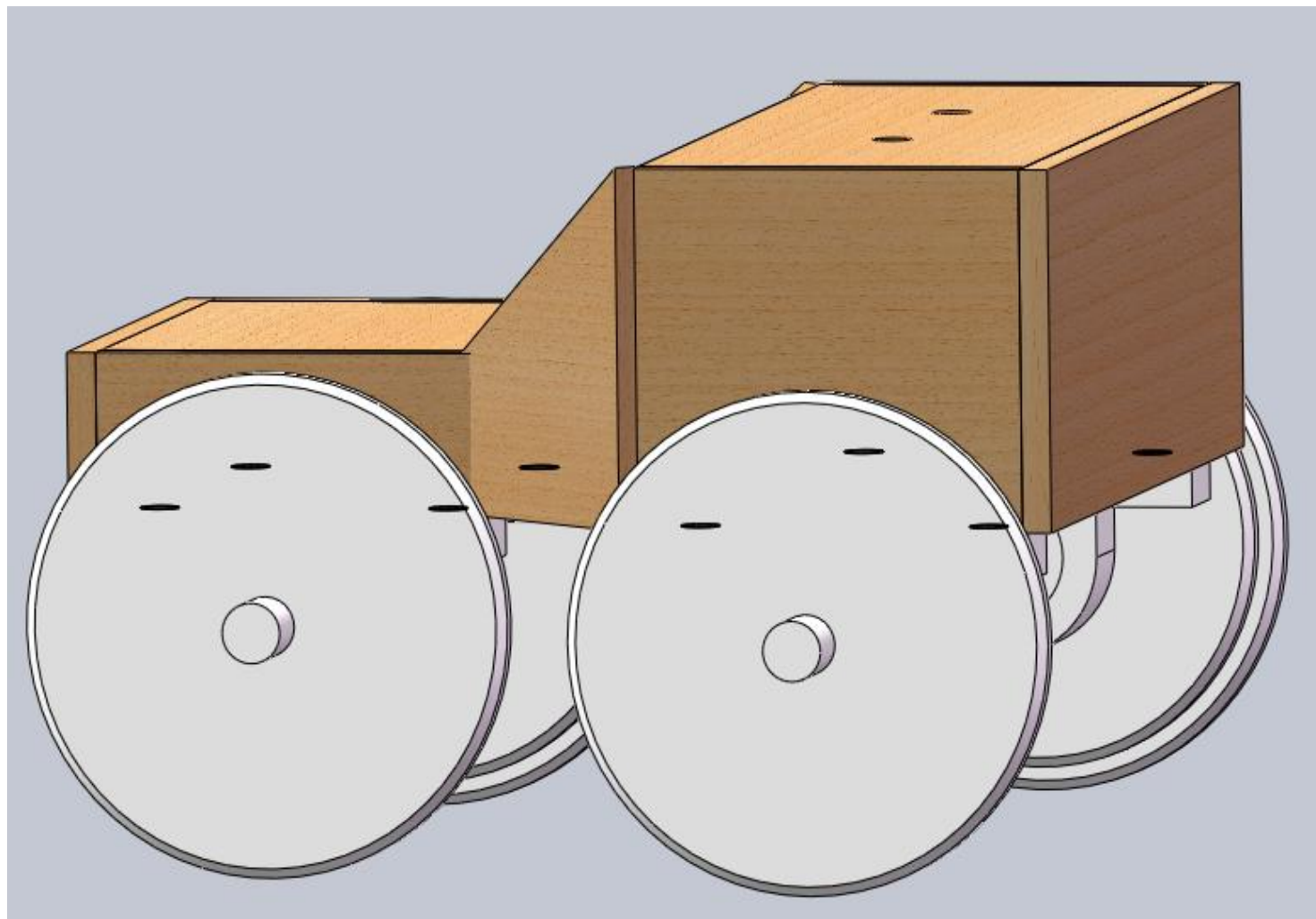
铝合金



02

设计方案



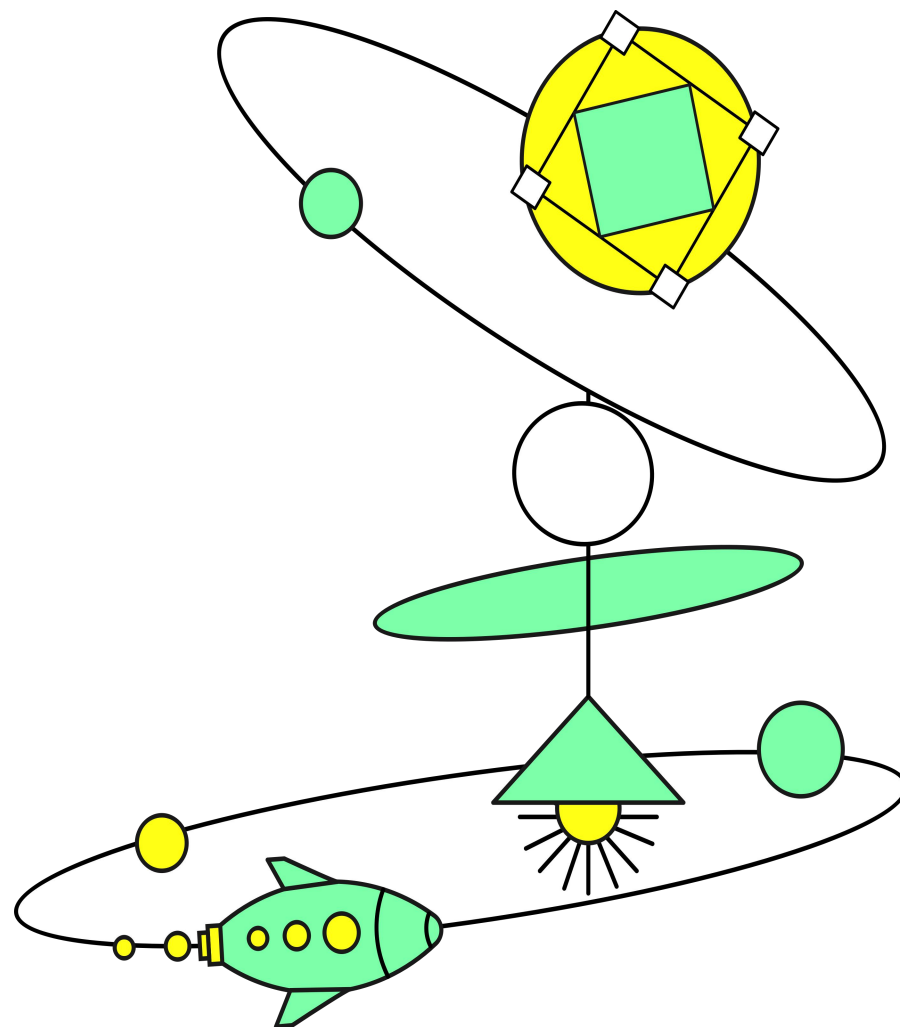


外观还会在此基础上进行优化调整

03

项目规划与分工

Project Planning





6-7周：调研与方案设计阶段

- 确定最终设计方案
- 进行初步样机实验，验证可行性

第8-11周：物料采购与加工装配阶段

- 采购项目所需原材料及零部件
- 完成核心部件的加工与整体装配

第12-14周：测试与优化阶段

- 进行系统实验，收集性能数据
- 分析实验结果，优化设计方案
- 完成方案迭代与改进

第15周：实战应用阶段

- 执行最终测试，确保系统稳定运行
- 总结项目成果，准备汇报材料



组长：余欢丽 - 技术总控与安全督导（技术操作最熟练）

1. 主持小车结构与建模，统筹安排组员工作；
2. 监督高风险操作（如激光切割、3D打印），与操作组员对接任务具体细节；
3. 处理设计缺陷或加工事故应急方案；
4. 成品最终质量验收（尺寸、结构稳定性）

组员1：姚凯翔 - 轴承座生产与设备安全

1. 和组长配合完成对轴承座的设计和建模；
2. 完成轴承座3D打印及后处理（去支撑、打磨）；
3. 打印完成后协助测试轴承旋转顺畅性；
4. 根据轴承旋转能力确定选择摩擦力最小的轴承

组员2：王苏祁 - 底板加工与固定

1. 和组长配合完成对底板的设计和建模；
2. 激光切割亚克力板；
3. 小车行驶直线度调整

组员3：郭一凡 - 外壳生产与场地安全

1. 和组长配合完成对外壳的设计和建模；
2. 激光切割木板/亚克力板制作外壳；
2. 完成对外壳的组装；
3. 外壳组装后检查整体密闭性

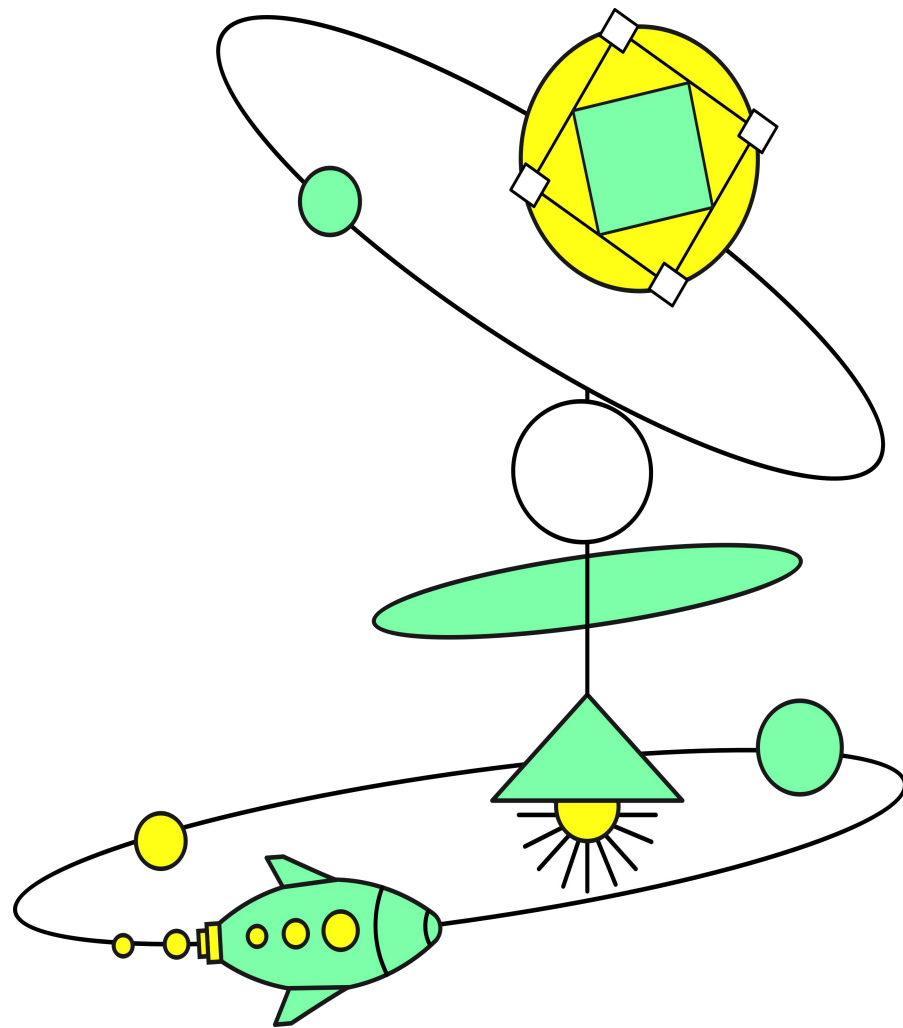
组员4：刘天成 - 物资采购与配重加工

1. 寻找并适宜的轴与轴承等物资；
2. 根据实际情况加工所需配重；
3. 对组装完成的小车进行实战检测和问题分析记录

04

遇到问题

Problems Encountered





难点思考

1. 小车轴距、轮距如何取：

轴距不可以太近，容易使得小车发生翘头

轴距不能太远，小车行驶容易偏转
需要通过多次试验进而确定最优方案

2. 如何保证行驶的直线度：

限制轴向位移

3. 如何实现轴承座位置的可微调：

底板连接轴承的孔稍微做的大一些



1. 保证行进直线度

- (1) 前后车轴、车轮、平衡重心装置的质心平衡在前后轴连线上
- (2) 小车前后轴的宽度尽可能宽，减少装配时不对称引起的误差
- (3) 对行进过程中小车前后车轴的轴向位移进行限制

2. 提高坡面动能积累

经过理论推导，小车重心越靠近小车车尾，到达坡底时可获得动能越大，因为下滑时，越靠近车尾，下滑高度越多，根据动能定理，到达坡底获得的速度越大。

3. 减小坡底拐点处的能量损失

为防止到达坡底时因在拐角处碰撞车底导致速度减少，可以将车的中部框做成半镂空状，以此避免碰撞。同时车座靠近前车轴轴心的位置也需要一定的配重（可以依靠车轮本身重量），以降低小车到底坡底发生翘头的可能性越低

4. 减少行进过程中摩擦损耗

尽可能避免各个连接处的相对滑动，只允许小车内部的轴承内发生相对滑动